

Null Pointer

7. Интеллектуальная система мониторинга строительной площадки

О команде

- **Капитан:** Жуков Максим Александрович, инженер
- **Кол-во участников:** 2 человека (Жуков Максим Александрович, Попова Оксана Александровна)
- **Город и регион:** Москва

Команда «Null Pointer»

Краткое описание решения:

Суть данного решения в построении End-to-End платформы видеоаналитики, которая автоматически связывает видеопоток со стройплощадки с календарным планом-графиком. Система непрерывно распознает технику, переводит детекции в физические объемы работ и в реальном времени обновляет диаграмму статистику, формируя объективные отчеты и сигнализируя об отставаниях.

Уникальность решения:

1. Автоматический NLP-маппинг: Пользователь загружает обычный план работ, а система с помощью семантического анализа сама «понимает» текст и привязывает строительные этапы к нужным алгоритмам компьютерного зрения.
2. Легковесная Edge-архитектура: Видеопоток не перегружает сеть. Нейросеть обрабатывает кадры локально на объекте, отправляя на бэкенд только легкую JSON-телеметрию, что критически важно при нестабильном интернете на стройке.
3. «Из пикселей в кубометры»: Полный отказ от ручного заполнения журналов работ. Платформа самостоятельно строит динамический график, рассчитывает точный прогноз завершения этапа и генерирует наглядные таймлапс-видео за прошедшую смену.

Null Pointer



**Максим
Жуков**

- Бэкенд, архитектура
- Tg @mazhukov
- Huawei



**Попова
Оксана**

- Фронтенд, поиск датасетов, обучение модели
- Tg @Popova_Oxana

Краткая история команды:

Мы являемся братом и сетрой, участвуем в хакатонах не впервые

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Анализ строительства это достаточно новая сфера, окруженная многими тонкостями и интересными задачами

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Из основных сложностей хочется отметить поиск лучшей архитектуры, которая хорошо масштабируется и ложиться на весь пайплайн. Так же было важно обучить модель с высокой точной определять объекты, так как от этого зависит качество работы сервиса

03

Техническая суть решения

- Локальная обработка видеопотока на объекте. На сервер передается только легковесная JSON-телеметрия детекций, что экономит трафик и снижает нагрузку
- Модуль обработки естественного языка автоматически парсит загруженный план-график и связывает текстовые задачи с алгоритмами компьютерного зрения
- Микросервисная архитектура. Сервер на лету переводит детекции в объемы работ, а дашборд визуализирует динамический график прироста, рассчитывает прогнозы и генерирует таймлапсы.

Маркетинговая суть решения

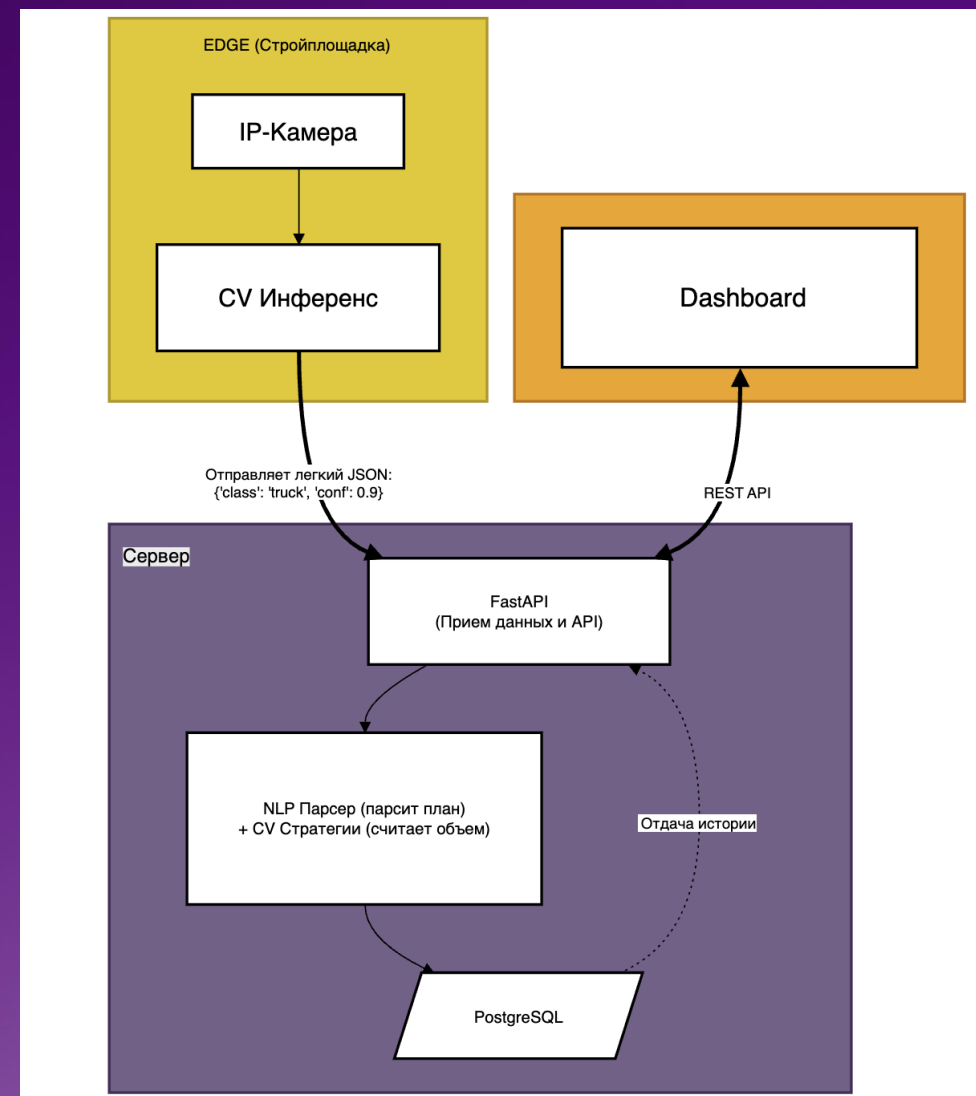
- Форматы внедрения и монетизации: Облачный B2B SaaS (по подписке для средних подрядчиков по RTSP-ссылке) и On-Premise коробка (развертывание в закрытом контуре безопасности крупных девелоперов)
- Интеграция с Enterprise-системами: Разработка коннекторов к 1C:УСО и MS Project для автоматического формирования актов выполненных работ (КС-2) и трансляция факта с камер на 4D BIM-модель здания.
- Векторы развития продукта: Расширение ИИ-моделей на контроль промбезопасности трекинг простоев бригад и внедрение сквозного трекинга машин между камерами для исключения двойного счета.

Концепция и архитектура

Суть решения: Платформа видеоаналитики, устраняющая разрыв между графиком работ и реальной стройплощадкой. Авто-расчет объемов по видео и синхронизация факта с текущим планом работ.

Компоненты

- 1. Edge-клиент:** Локальная ИИ-обработка видео, отправка легкой JSON-телеметрии.
- 2. NLP-маппинг:** Интеллектуальный парсер, автоматически связывающий строки плана работ с алгоритмами машинного зрения.
- 3. Frontend:** Интерактивный дашборд, описывающий реальную картину происходящего на объекте



Стек технологий

Computer Vision (YOLO11): Баланс FPS и точности. Работает в real-time даже на слабом оборудовании.

Backend (FastAPI): Асинхронная архитектура для выдерживания сотен запросов телеметрии в секунду.

Frontend (Streamlit): Быстрая реализация Enterprise-интерфейса и кастомных интерактивных графиков.

База данных (PostgreSQL): Транзакционная надежность для связки проектов, этапов и непрерывной телеметрии.

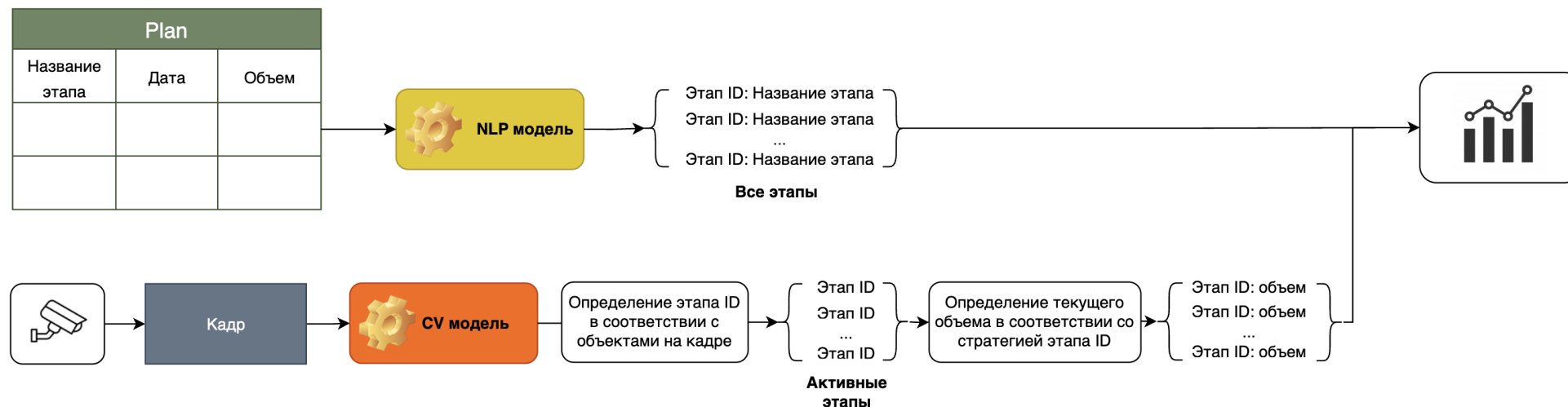
Как видео связывается с планом?

Семантический анализ: легкая NLP-модель читает производственный план, давая каждому этапу фиксированный ID тег

Запрос контекста: Edge-камера запрашивает у API активный этап на текущую дату и получает нужный ID тег.

Математика: Камера детектирует строительные объекты и определяет ID, после этого backend в соответствии с этим ID тегом выбирает соответствующую стратегию вычисления объема, например, если система определила выемку грунта, то выполняемые объемы будут фиксироваться по стратегии 1 самосвал = 25 куб. метров и так далее.

Отображение: На основе ID сопоставляется оригинальное название из плана с объемом выполняемых работ, которых зафиксировала камера. Выводится статистика по активным этапам, фиксируются отставания



Масштабирование и развитие

Технологическое масштабирование: Внедрение брокеров сообщений для гарантированной доставки телеметрии при нестабильном интернете на стройке. Перенос тяжелых фоновых задач (генерация видео) в Celery.

Расширение ML-стратегий: Добавление моделей для контроля ТБ (наличие касок и жилетов), детекции простоя техники, трекинга кранов и подсчета монолитных работ (подача бетона автомиксерами).

Интеграция с ERP: Создание плагинов для двустороннего обмена данными с 1C:ERP Управление строительной организацией, MS Project и Oracle Primavera.

BIM-интеграция: Наложение прогресса, рассчитанного по камерам, на 3D-информационную модель здания (4D BIM).

Рекомендации по установке камер

Для минимизации ошибок ИИ и качественного сопоставления с графиком:

- 1. Высота и угол обзора:** Камеры должны устанавливаться на высоте от 15 до 30 метров (например, на мачтах освещения или стреле башенного крана) с углом наклона 30-45°. Это минимизирует перекрытия, когда ближний экскаватор загораживает дальний.
- 2. Перекрестное покрытие:** Для больших котлованов необходимо минимум 2 камеры, установленные с противоположных сторон. Сервер должен объединять треки машин, чтобы избежать двойного счета
- 3. Стабильность:** Крепление должно быть жестким. Вибрации от ветра ломают алгоритмы межкадрового трекинга
- 4. Свет и погода:** Использование камер с аппаратным WDR (Wide Dynamic Range) для компенсации засветов от солнца и мощной ИК-подсветкой для работы в ночные смены. Объективы должны оснащаться козырьками от осадков.

Прототип

Управление проектом

Загрузка плана-графика

Выберите план (CSV файл)

Upload

200MB per file • CSV

BuilderCV Platform

Сводка

План

Загружен базовый план

План производства работ

Наименование работ	Начало	Окончание	Объем
Подготовительные работы и обустройство площадки	2026-09-01	2026-09-10	300.0
Механизированная разработка и выемка грунта котлована	2026-09-11	2026-09-22	5000.0
Планировка дна котлована	2026-09-23	2026-09-25	2000.0
Устройство щебеночного основания / подстилающего слоя под фундамент	2026-09-19	2026-09-20	300.0
Укладка бетонной подготовки (подбетонки) толщиной ~100 мм	2026-09-21	2026-09-24	200.0
Устройство горизонтальной рулонной гидроизоляции под фундаментную плиту	2026-09-25	2026-09-26	2200.0
Монтаж арматурного каркаса фундаментной плиты (вязка сеток, установка поддерживающих карк	2026-09-27	2026-09-30	150.0
Устройство стен, колонн и пилонов подземного этажа	2026-10-01	2026-10-23	400.0
Устройство плиты перекрытия подземного этажа (+0.000)	2026-10-23	2026-10-28	500.0
Устройство монолитных ж/б колонн и пилонов 1-го и 2-го этажей	2026-10-29	2026-11-25	300.0

Активности

Сводка за текущий день

Статус проекта

Частично отстает от графика

Активности:

1.

Этап	Выполнено всего	Прирост за сегодня
Механизированная разработка и выемка грунта котлована	23.6%	+ 6.6%

Динамика объема работ:



Прогноз: При текущем темпе этап завершится 11.10.2026 (осталось ~12 дн.)

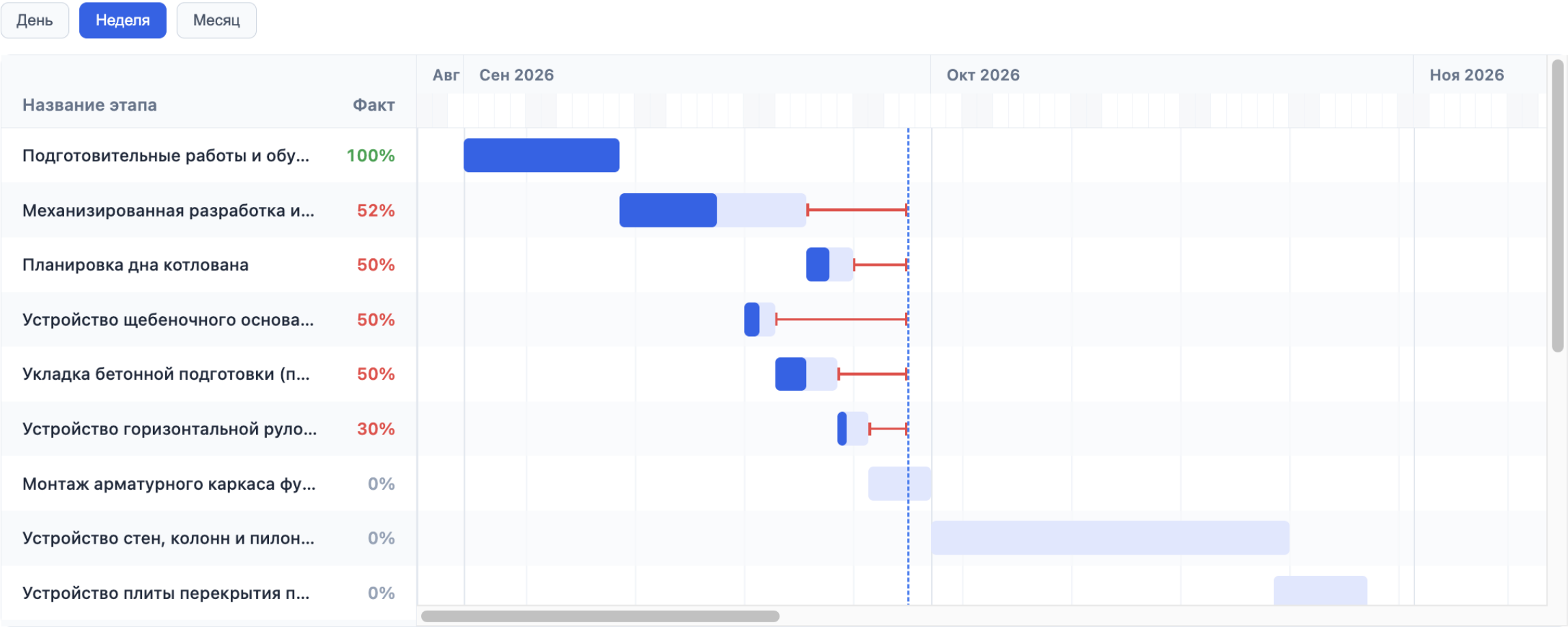
Фиксация отставаний

Отставания:

Название этапа	Дней просрочки
Механизированная разработка и выемка грунта котлована	7
Планировка дна котлована	4
Устройство щебеночного основания / подстилающего слоя под фундамент	9
Укладка бетонной подготовки (подбетонки) толщиной ~100 мм	5
Устройство горизонтальной рулонной гидроизоляции под фундаментную плиту	3

График Ганта

График производства работ



Видео-таймлапс за текущий день

Таймлапс

Таймлапс успешно сгенерирован!

